РКЦ Российский Квантовый Центр · HIGHLAND GOLD · НКЛ Национальная Квантовая Лаборатория

Кубок ЛФИ 2023

11.s04.e04

Жизнь закончилась как плёнка,
Но детский крик, и всё сначала...
группа «Дороги меняют цвет»

Проявление

В рамках данной задачи исследуются равновесные конфигурации **плоских** систем с фиксированным периметром под влиянием сил поверхностного натяжения. Во всех пунктах задачи считайте все плёнки **односторонними** и лёгкими, а коэффициент поверхностного натяжения плёнки, окружающей четырёхугольник, равным σ. Гравитационным взаимодействием можно пренебречь.

Равновесие четырёхугольника в плёнке

Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$ и $DA = d$ состоит из стержней, соединённых шарнирно и окружён мыльной плёнкой, которая внутрь него не протекает.

1. *(1 балл)* Пусть $a = 3l$, $b = l$, $c = d = 2l$. Найдите площадь четырёхугольника в положении равновесия с точностью 1%.

2. *(1 балл)* Удерживая четырёхугольник из предыдущего пункта в положении равновесия, внутрь него добавили плёнку с коэффициентом поверхностного натяжения 2σ. Фигуру отпустили, придав ей малое случайное возмущение. Найдите возможные значения площади фигуры в новом положении равновесия.

3. *(3 балла)* При произвольных a, b, c, d и без внутренней пленки найдите угол ABC четырёхугольника в положении равновесия.

Колебания четырёхугольника

Невесомые стержни AB и BC, а также BC и CD последовательно соединены шарнирами B и C соответственно массы m каждый. Концы A и D шарнирно закреплены на концах неподвижной спицы. В область между стержнями и спицей плёнка не протекает. $AB = 4l$, $BC = CD = AD = 2l$.

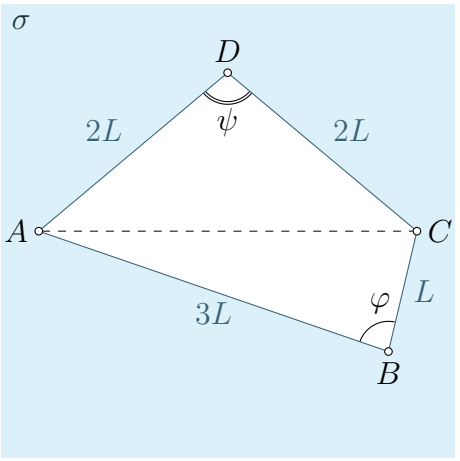
4. *(1 балл)* Найдите угол BAD в положении равновесия системы.

5. *(3 балла)* Найдите период малых колебаний системы вблизи положения равновесия.

6. *(1 балл)* Внутрь четырёхугольника, удерживая его в положении равновесия, вновь добавили плёнку с коэффициентом поверхностного натяжения 2σ. Фигуру отпустили, придав ей малое случайное возмущение. Найдите возможные значения площади фигуры в новом положении равновесия.

Автор задачи: А. Уймин, И. Гриднев

Решение основной задачи



1. В положении равновесия потенциальная энергия системы экстремальна. В данном случае с учётом того, что пленка односторонняя, потенциальная энергия равна:

$$\Pi = \sigma S_\sigma = \text{const} - \sigma S,$$

где S_σ — площадь пленки, S — площадь четырёхугольника. Поэтому, чтобы найти положения равновесия, нужно найти положения, в которых площадь экстремальна. Выразим AC с помощью теоремы косинусов в треугольниках ADC и ABC:

$$AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi = d^2 + c^2 - 2cd\cos\psi.$$

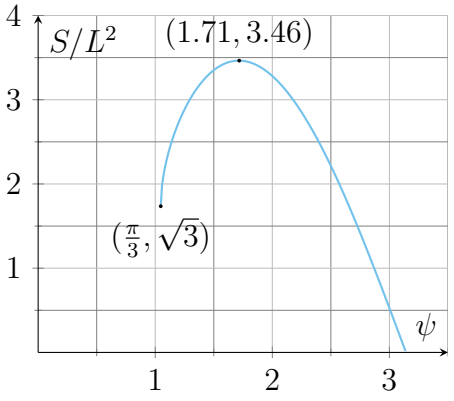
Подставив $a = 3l$, $b = l$, $c = d = 2l$, получаем:

$$\cos\varphi = \frac{1 + 4\cos\psi}{3}.$$

Площадь четырехугольника равна:

$$S = \frac{1}{2}(cd\sin\psi + ab\sin\varphi) = \frac{l^2}{2}\left(4\sin\psi + 3\sqrt{1 - \left(\frac{1 + 4\cos\psi}{3}\right)^2}\right).$$

Построим график полученной зависимости:



Из графика получаем, что есть одно положение равновесия. В нем площадь максимальна и равна:

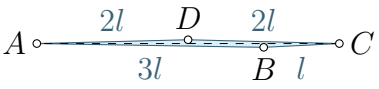
$$S_{\max} = 3{,}46.$$

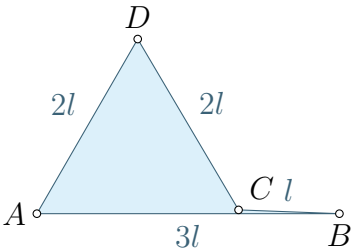
2. Если внутрь добавить пленку с коэффициентом поверхностного натяжения 2σ, потенциальная энергия будет равна:

$$\Pi = \sigma S_\sigma + 2\sigma S = \text{const} + \sigma S.$$

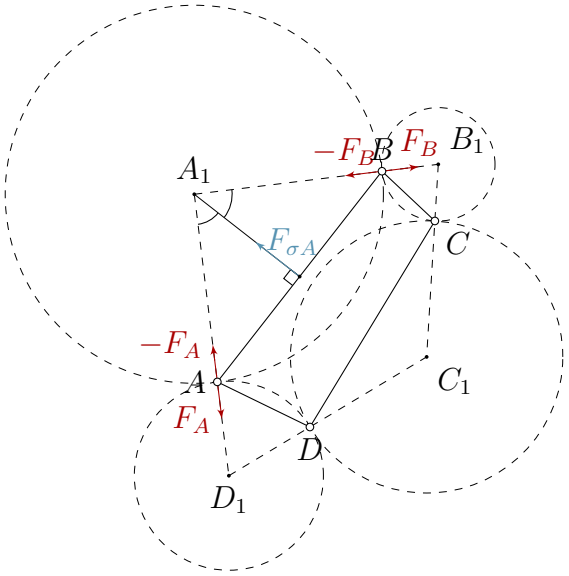
По сравнению с первым пунктом, перед площадью изменился знак, поэтому теперь положение с максимальной площадью неустойчиво. Из графика видно, что после того как

четырёхугольник вытолкнули из положения равновесия, он перейдет либо в положение $\psi = \pi$, либо в положение $\psi = \pi/3$ (см. рис). Соответственно возможные значения площади равны $S = 0$ или $S = \sqrt{3}$.





3. **Способ 1**. Как и в первом пункте, в положении равновесия площадь четырёхугольника будет максимальна. На каждый стержень действуют 3 силы: $F_{\sigma i}$ со стороны пленки и две силы F_i со стороны шарниров. Силы $F_{\sigma i}$ приложены к центрам стержней и направлены перпендикулярно им. По теореме о трех силах линии действия трех сил, действующих на каждый стержень, должны пересекаться в одной точке. Обозначим эти точки A_1, B_1, C_1, D_1 (см. рис.).



Из третьего закона Ньютона следует, что линии действия сил, действующих на соседние стержни со стороны одного шарнира, совпадают. Поэтому $AA_1BB_1CC_1DD_1$ — это четырёхугольник. В этом четырехугольнике суммы пар противоположных сторон одинаковы:

$$A_1B_1 + C_1D_1 = A_1D_1 + B_1C_1.$$

Значит в $A_1B_1C_1D_1$ можно вписать окружность. Центр вписанной окружности находится в точке пересечения биссектрис углов этого четырёхугольника. Но биссектрисы $A_1B_1C_1D_1$ являются серединными перпендикулярами к сторонам четырёхугольника $ABCD$, которые, как следствие, тоже пересекаются в одной точке. Значит вокруг $ABCD$ можно описать окружность. Тогда

$$\angle ABC + \angle ADC = \pi.$$

С учетом этого вновь выразим AC с помощью теоремы косинусов в треугольниках ADC и ABC:

$$AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi = d^2 + c^2 + 2cd\cos\varphi.$$

Тогда искомый угол равен:

$$\varphi = \arccos\left(\frac{a^2+b^2-c^2-d^2}{2(ab+cd)}\right).$$

Способ 2. По формуле Бретшнайдера площадь четырёхугольника равна

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd\cos^2 A},$$

где p — полупериметр, A — полусумма противоположных углов четырёхугольника. Отсюда видим, что площадь будет максимальной, если $A = \pi/2$. Значит в положении равновесия четырёхугольник вписанный и

$$\angle ABC + \angle ADC = \pi.$$

С учетом этого вновь выразим AC с помощью теоремы косинусов в треугольниках ADC и ABC:

$$AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi = d^2 + c^2 + 2cd\cos\varphi.$$

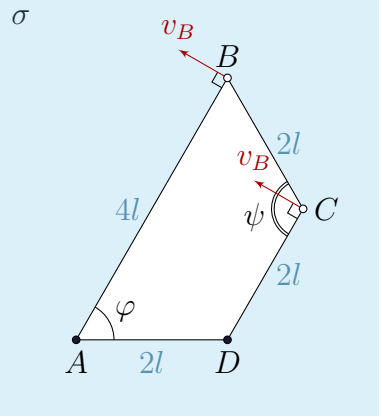
Тогда искомый угол равен:

$$\varphi = \arccos\left(\frac{a^2+b^2-c^2-d^2}{2(ab+cd)}\right).$$

4. Подставляя в полученную формулу $a = 4l$, $b = c = d = 2l$, находим

$$\varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Так как в положении равновесия $\varphi = \pi/3$, а $AD = AB\cos(\pi/3)$, то угол $\angle ADB$ прямой. Обозначим угол $\angle BCD = \psi$. В положении равновесия $\psi = \pi - \varphi = 2\pi/3$. Тогда, так как треугольник BCD равнобедренный, находим, что $\angle CDA = 2\pi/3$. Следовательно стержни AB и CD параллельны.



Проекции скоростей шарниров B, C на стержень BC должны быть равны. Тогда с точностью до первого порядка малости можно считать, что в процессе колебаний скорости точек B и C равны. Значит кинетическая энергия системы равна

$$E_{\text{к}} = 2\cdot\frac{m(4l\dot\varphi)^2}{2} = 16ml^2\dot\varphi^2.$$

Выразим BD двумя способами из теорем косинусов для треугольников ABD и BCD:

$$BD^2 = 8l^2 - 8l^2\cos\psi = 20l^2 - 16l^2\cos\varphi.$$

Отсюда получаем связь углов:

$$\cos\psi = 2\cos\varphi - \frac{3}{2}.$$

Продифференцируем ее по времени:

$$\dot{\psi}\sin\psi = 2\dot{\varphi}\sin\varphi, \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\psi}{d\varphi} = 2\frac{\sin\varphi}{\sin\psi}.$$

Заметим, что в положении равновесия $\sin\varphi = \sin\psi$, значит угловые скорости стержней AB и CD отличаются два раза. Это согласуется с тем, что скорости концов стержней должны быть равны. Найдем, чему равна вторая производная ψ по φ:

$$\frac{d^2\psi}{d\varphi^2} = 2\frac{\cos\varphi\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi\cdot d\psi/d\varphi}{\sin^2\psi}.$$

В положении равновесия получаем:

$$\frac{d^2\psi}{d\varphi^2} = 2\sqrt{3}.$$

Площадь $ABCD$ равна

$$S = 2l^2(2\sin\varphi + \sin\psi).$$

Разложим ее в окрестности положения равновесия до второго порядка:

$$S \approx S_0 + \left.\frac{dS}{d\varphi}\right|_{\varphi=\pi/3} d\varphi + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2S}{d\varphi^2}\right|_{\varphi=\pi/3} (d\varphi)^2.$$

Так как это положение равновесия, $dS/d\varphi = 0$. Поэтому важно здесь лишь последнее слагаемое:

$$\frac{dS}{d\varphi} = 2l^2\left(2\cos\varphi + \cos\psi\frac{d\psi}{d\varphi}\right), \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2S}{d\varphi^2} = 2l^2\left(-2\sin\varphi - \sin\psi\left(\frac{d\psi}{d\varphi}\right)^2 + \cos\psi\frac{d^2\psi}{d\varphi^2}\right).$$

Подставив найденные ранее значения, получаем

$$\frac{d^2S}{d\varphi^2} = -8\sqrt{3}l^2.$$

Тогда энергия системы в окрестности положения равновесия равна

$$E = E_{\text{к}} - \sigma S + \text{const} = 16ml^2\dot{\varphi}^2 + 4\sqrt{3}l^2 + \text{const}.$$

Отсюда находим период колебаний:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{4m}{\sqrt{3}\sigma}}.$$

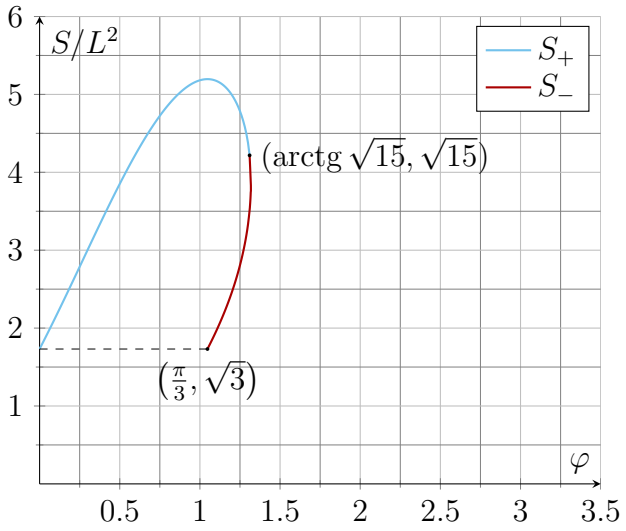
6. Площадь четырёхугольника равна

$$S = 2l^2(2\sin\varphi + \sin\psi).$$

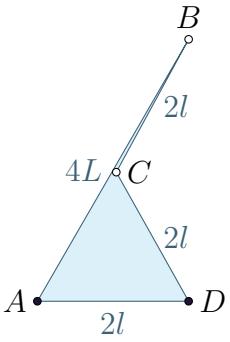
Из связи углов, полученной в предыдущем пункте, находим

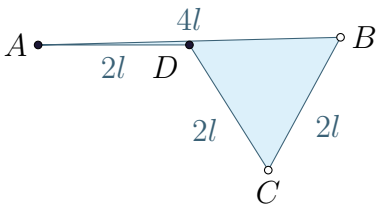
$$\sin\psi = \pm\sqrt{1 - \left(2\cos\varphi - \frac{3}{2}\right)^2}.$$

Если четырёхугольник выпуклый, нужно выбрать «+», если вогнутый — «−». Построим график зависимости площади от φ. Так как стержни не могут проходить сквозь друг друга, график, соответствующей вогнутому четырехугольнику, нужно строить в пределах от $\varphi = \pi/3$ до $\varphi = \operatorname{arctg}\sqrt{15}$.



Из графика видно, что после выталкивания четырехугольника из неустойчивого положения равновесия, в котором площадь максимальна, он может прийти в одно из двух положений равновесия (см. рис.). Площадь четырехугольника в обоих случаях равна $S = \sqrt{3}l^2$.



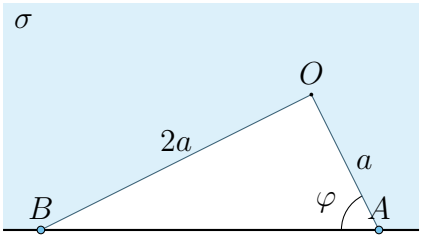


Альтернативная задача

Задача 1. *(2 балла)* Острые концы ножниц соединили растяжимой короткой резинкой с жесткостью k, которая имеет нулевую длину в нерастянутом положении. Ножницы полностью погрузили в мыльный раствор с коэффициентом поверхностного натяжения σ. Затем их достали и раскрыли на угол $\alpha < 90\,^\circ$. Какую при этом совершили работу, если расстояние от точки пересечения половинок ножниц до их острых концов равно L?

Задача 2. *(2 балла)* В невесомости расположены n одинаковых шариков ртути. Найдите, во сколько раз изменится полная энергия сил поверхностного натяжения ртути, когда эти шарики слипнутся в один большой Шар.

Задача 3. На концах невесомых стержней OA и OB, соединённых шарнирно и имеющих длины a и $2a$ соответственно закреплены точечные грузы массой m. Грузы могут без трения скользить по длинной прямолинейной спице. Стержни окружены односторонней пленкой с поверхностным натяжением σ. В область между стержнями и спицей плёнка не протекает. Обозначим за φ угол OAB.



1. *(1 балл)* Чему равен угол φ в положении равновесия системы?

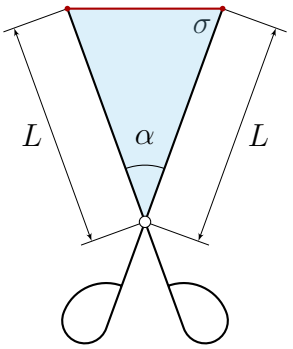
Далее рассматриваются колебания такой системы вблизи данного положения. Считайте, что центр масс грузов при этом покоится.

2. *(2 балла)* Выразите кинетическую энергию грузов W_k через m, a и $\dot{\varphi}$.
3. *(2 балла)* Пусть приращение угла φ равняется $\Delta\varphi \ll 1$. Найдите приращение энергии поверхностного натяжения ΔW_σ. Ответ выразите через σ, a и $\Delta\varphi$ (нужно найти первый неисчезающий член).
4. *(1 балл)* Найдите период малых колебаний системы. Ответ выразите через σ и m.

Решение альтернативной задачи

Задача 1. После того как ножницы раскрыли, площадь пленки равна $S = (L^2 \sin\alpha)/2$. Поэтому, с учётом того, что пленка двухсторонняя, изменение ее потенциальной энергии равно

$$\Delta\Pi = 2\sigma S = \sigma L^2 \sin\alpha.$$



Длина резинки в конечном состоянии равна $2L\sin(\alpha/2)$. Тогда, учитывая изменение энергии резинки, получаем:

$$A = \sigma L^2 \sin\alpha + 2kL^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Задача 2. Пусть масса шарика ртути равна m, тогда масса Шара равна $M = nm$. Значит, так как плотности одинаковые, объем Шара равен $V = nv$. Следовательно радиус Шара равен $R = n^{1/3}r$, где r — радиус шариков.

Суммарная энергия сил поверхностного натяжения ртути для шариков равна

$$f = n\sigma S = 4\pi\sigma n r^2.$$

Энергия сил поверхностного натяжения ртути для Шара равна

$$F = \sigma S = 4\pi\sigma R^2.$$

Подставив выражение для радиуса, получаем:

$$F = n^{-1/3} f.$$

Задача 3.

3.1. В положении равновесия потенциальная энергия системы экстремальна. В данном случае с учётом того, что пленка односторонняя:

$$\Pi = \sigma S_\sigma = \text{const} - \sigma S,$$

где S_σ — площадь пленки, S — площадь треугольника. Так как суммарная сила от пленки имеет положительную проекцию на ось, направленную вертикально вверх, здесь будет возможно только положение с максимальной площадью. Площадь данного треугольника максимальна, если угол между сторонами OA и OB прямой. Тогда

$$\varphi = \operatorname{arctg} 2 \approx 63\,^\circ.$$

3.2. Так как центр масс грузов покоится, их скорости равны. Обозначим их за v. В системе отсчета, в которой точка A неподвижна, скорость точки B равна $2v$. С другой стороны, поскольку стержень OB твердый, проекции скоростей точек O и B на него должны быть равны:

$$a\dot{\varphi} = 2v\sin\varphi = \frac{4v}{\sqrt{5}}.$$

Отсюда находим:

$$v = \frac{a\sqrt{5}}{4}\dot{\varphi}.$$

Для кинетической энергии в системе отсчёта центра масс получим

$$W_{\text{к}} = 2 \cdot \frac{mv^2}{2} = \frac{5ma^2\dot{\varphi}^2}{16}.$$

3.3. При вращении стержня OA с угловой скоростью $\dot{\varphi}$ для угловой скорости стержня OD имеем

$$2a\omega = 2v\cos\varphi = \frac{a\dot{\varphi}}{2}, \quad \Longrightarrow \quad \omega = \frac{\dot{\varphi}}{4}.$$

Таким образом, углы поворотов стержней отличаются в 4 раза, а направления вращения противоположны.

Пусть $\angle AOB = \alpha$. Тогда в данном положении при увеличении угла φ на величину $\Delta\varphi$ угол α уменьшается на величину $\Delta\alpha = 5\Delta\varphi/4$. Площадь треугольника равна

$$S = a^2 \sin\alpha.$$

Тогда ее производные равны:

$$\frac{dS}{d\varphi} = a^2\cos\alpha\frac{d\alpha}{d\varphi}, \quad \frac{d^2S}{d\varphi^2} = -a^2\sin\alpha\left(\frac{d\alpha}{d\varphi}\right)^2 + a^2\cos\alpha\frac{d^2\alpha}{d\varphi^2}.$$

Поскольку в положении равновесия $\alpha = \pi/2$, $d\alpha/d\varphi = -5/4$, получаем:

$$\frac{d^2S}{d\varphi^2} = -\frac{25}{16}a^2.$$

Раскладывая вблизи положения равновесия площадь треугольника по углу α:

$$S = S_0 + \frac{1}{2}\frac{d^2S}{d\varphi^2} = S_0 - \frac{25}{32}a^2\Delta\varphi^2.$$

Тогда изменение потенциальной энергии равно

$$\Delta W_\sigma = \sigma \cdot \frac{25}{32}a^2\Delta\varphi^2.$$

3.4. В окрестности положения равновесия энергия имеет вид:

$$E = W_{\text{к}} + W_\sigma = \frac{5ma^2\dot{\varphi}^2}{16} + \sigma \cdot \frac{25}{32}a^2\Delta\varphi^2 + \text{const}.$$

Отсюда находим период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{5\sigma}}.$$